PERANCANGAN DESAIN MODULAR HUMAN GVC

Dosen Pengampu:
Prof. Dr. Eng. Wisnu Ananta Kusuma, S.T., M.T.

Asisten Praktikum:
Said Thaufik Rizaldi, S.Kom., M.Kom.
Gilland Fausta Putra Achyar, S.Mat., M.Kom.



Disusun Oleh Kelompok GenoSys (3):

Dhafin Fasya Arifin	G0401241017
Rakazaki Putra Hendrawan	G0401241056
Yafits Mubarak	G0401241001
Muhammad Fattha Akbarsyah	G0401241008
Abid Ra'fad Aziz	G0401241029

MATA KULIAH PEMBANGUNAN PERANGKAT LUNAK BIOINFORMATIKA

PROGRAM STUDI BIOINFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2026

Daftar Isi

Daftar Isi..... 1
1. Gambaran singkat sistem..... 2
2. Arsitektur modular..... 3
3. Data flow..... 4
4. Interface dan Spesifikasi Modul..... 6
4.1 Modul 1: Manajemen Masukan dan Validasi (Input dan Validation).....6
4.2 Modul 2: Pemeriksaan kualitas dan pemangkasan data (QC dan Trimming) 8
4.3 Modul 3: Penyejajaran (Alignment).....10
4.4 Modul 4: Pemanggilan dan Penyaringan Varian (Variant Calling)..... 11
4.5 Modul 5: Anotasi Varian (Variant Annotation)..... 13
4.6 Modul 6: Penyajian Hasil dan Publikasi (Result & Publication)..... 15
5. Workflow / DAG pipeline..... 17
6. Asumsi desain..... 18

1. Gambaran singkat sistem

Sistem Human GVC merupakan perangkat lunak berbasis web yang menyatukan seluruh tahapan analisis *variant calling* ke dalam satu alur kerja terotomasi, mulai dari pengunggahan data sekuens hingga tersimpannya hasil varian pada basis data yang dapat diakses bersama. Sistem dikembangkan untuk mengatasi permasalahan analisis varian yang selama ini dijalankan secara terpisah menggunakan sejumlah perangkat lunak berbasis baris perintah, sehingga menuntut keahlian teknis tertentu, tidak menyediakan catatan kemajuan proses yang dapat dipantau, serta tidak meninggalkan rekaman parameter yang digunakan pada tiap tahapan.

Tujuan sistem adalah menyediakan alur analisis varian yang berjalan otomatis dan berurutan dari data sekuens mentah hingga diperolehnya hasil varian, memungkinkan peneliti menjalankan keseluruhan proses secara mandiri tanpa memerlukan keahlian baris perintah, memastikan setiap analisis tersimpan bersama parameter dan data masukan yang digunakan sehingga hasilnya dapat ditelusuri, menyajikan status dan informasi kemajuan analisis secara detail selama proses berlangsung, serta menyediakan basis data varian terpusat yang dapat diakses bersama.

Sistem digunakan oleh dua kelompok pengguna dengan kebutuhan yang berbeda. Pengguna Analisis (Peneliti) melakukan analisis terhadap data sekuens, menentukan referensi dan parameter, memantau proses, serta melihat dan mengelola hasil analisis yang dimilikinya. Administrator bertanggung jawab terhadap pengelolaan akun pengguna dan data referensi yang tersedia dalam sistem. Pemisahan kedua peran tersebut diperlukan agar hak akses terhadap data genomik dapat dibatasi dan setiap tindakan pada sistem dapat ditelusuri kepada pemiliknya.

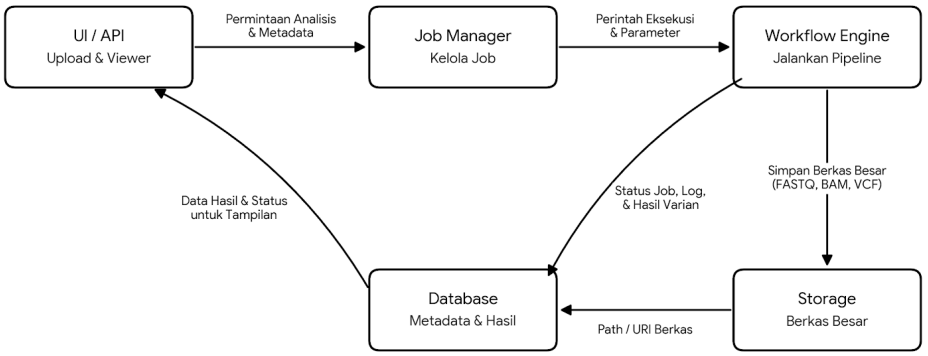
Ruang lingkup sistem mencakup pengunggahan data sekuens FASTQ (*paired-end* maupun *single-end*) beserta validasinya, penerimaan berkas referensi FASTA dan berkas basis data anotasi, pencatatan metadata sampel, pengaturan parameter analisis, pelaksanaan pipeline inti *variant calling* secara otomatis dan berurutan, anotasi varian, penyajian status dan catatan proses, penyimpanan hasil pada basis data varian bersama, serta pencatatan jejak akses pengguna. Sasaran

utama sistem adalah analisis data genomik manusia dengan berkas referensi genom manusia sebagai rujukan bawaan. Ruang lingkup sistem dibatasi pada pelaksanaan dan penelusuran proses analisis, bukan pada penafsiran makna biologis maupun klinis dari varian yang dihasilkan.

Proses utama sistem terdiri atas unggah data dan pemilihan referensi, validasi masukan, pemeriksaan mutu, pemangkasan, penyejajaran terhadap referensi, pemrosesan berkas hasil penyejajaran, pemanggilan varian, penyaringan, anotasi, hingga penyimpanan hasil beserta riwayatnya. Gambaran sistem pada laporan ini mengacu pada Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) Human GVC yang telah disusun kelompok sebelumnya.

2. Arsitektur modular

Arsitektur modular Human GVC memisahkan sistem menjadi lima komponen utama dengan tanggung jawab yang berbeda, sebagaimana disajikan pada Gambar 1. Pemisahan ini memungkinkan setiap komponen dikembangkan, diuji, dan diubah secara independen tanpa memengaruhi komponen lain.



Gambar 1. Arsitektur modular *human gvc*

UI/API (Upload & Viewer) menjadi titik interaksi pengguna dengan sistem, menangani pengunggahan berkas serta penyajian status dan hasil analisis kepada pengguna. Komponen ini mewadahi Modul Manajemen Masukan dan Validasi serta Modul Penyajian Hasil dan Publikasi.

Job Manager bertanggung jawab menerima permintaan analisis dari UI/API, mencatat konfigurasi dan parameter yang digunakan, serta meneruskan permintaan tersebut ke Workflow Engine untuk dieksekusi.

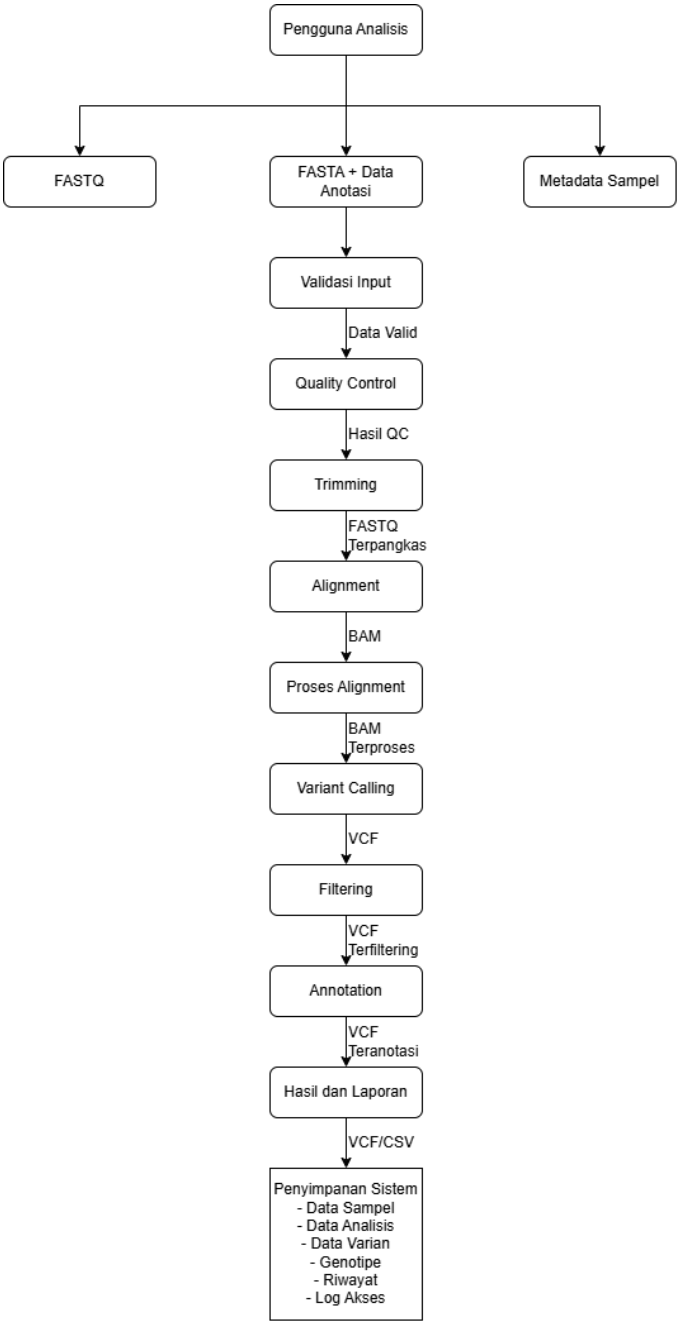
Workflow Engine menjalankan tahapan komputasi inti pipeline secara otomatis dan berurutan sesuai DAG, meliputi *quality control*, *trimming*, *alignment*, pemrosesan BAM, *variant calling*, *filtering*, hingga anotasi. Komponen ini memantau status tiap tahap dan menghentikan proses apabila terjadi kegagalan.

Storage menyimpan berkas berukuran besar yang dihasilkan maupun digunakan selama pipeline berjalan, seperti berkas FASTQ, BAM, dan VCF, agar tidak membebani basis data relasional.

Database menyimpan data terstruktur yang mencakup metadata sampel, status *job*, parameter analisis, hasil varian, genotipe, riwayat analisis, dan log akses, sehingga setiap analisis dapat ditelusuri kembali.

3. Data flow

Data flow menggambarkan aliran data pada sistem Human GVC mulai dari data yang dimasukkan oleh pengguna hingga menghasilkan informasi varian. Data input yang digunakan meliputi data sekuens dalam format FASTQ, genom referensi, metadata sampel, data anotasi, serta parameter analisis. Data tersebut selanjutnya diproses secara bertahap melalui validasi input, pemeriksaan kualitas, pemangkasan sekuens, *alignment*, pemrosesan hasil *alignment*, *variant calling*, *filtering*, dan anotasi. Setiap tahap menghasilkan data antara yang digunakan sebagai masukan pada tahap berikutnya hingga menghasilkan data output berupa informasi dan hasil analisis varian.



Gambar 2 *Data flow human gvc*

Berdasarkan *data flow* tersebut, proses analisis dimulai ketika pengguna memasukkan data sekuens, data referensi, metadata sampel, data anotasi, dan parameter analisis ke dalam sistem. Data sekuens kemudian melalui tahap validasi dan *quality control* untuk memastikan data dapat digunakan dalam proses analisis. Data yang memenuhi kriteria selanjutnya diproses melalui *trimming* untuk menghasilkan sekuens yang telah dibersihkan sebelum dilakukan *alignment* terhadap genom referensi.

Hasil *alignment* berupa data BAM selanjutnya diproses dan digunakan dalam tahap *variant calling* untuk menghasilkan data varian dalam format VCF. Data VCF kemudian melalui proses *filtering* untuk memperoleh varian yang memenuhi kriteria analisis. Varian hasil *filtering* selanjutnya dianotasi menggunakan data anotasi yang tersedia. Hasil akhir berupa data varian dan informasi pendukung disajikan kepada pengguna dalam bentuk tabel, file hasil, statistik, dan visualisasi, serta disimpan bersama data analisis dan riwayat proses dalam sistem.

4. Interface dan Spesifikasi Modul

Bagian ini menguraikan spesifikasi antarmuka (*interface contract*) dan detail operasional untuk enam modul utama pada *pipeline Human GVC*. Spesifikasi ini disusun untuk memastikan setiap modul memiliki tanggung jawab yang terisolasi, serta aliran input dan output yang tervalidasi secara ketat. Rincian antarmuka dan spesifikasi untuk setiap modul disajikan berturut-turut pada Tabel 1 hingga Tabel 12.

4.1 Modul 1: Manajemen Masukan dan Validasi (*Input* dan *Validation*)

Modul ini bertugas menangani interaksi awal pengguna dengan sistem, mencakup pengunggahan berkas dan pengaturan parameter, sebelum *pipeline* komputasi dijalankan. Spesifikasi antarmuka dan operasional modul ini disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Kontrak antarmuka modul manajemen masukan dan validasi

Elemen	Contoh	Keterangan
Input	Berkas FASTQ, referensi FASTA, data anotasi, dan metadata sampel.	Modul menerima unggahan data dari pengguna serta identitas sampel yang akan dianalisis

Tabel 1. Kontrak antarmuka modul manajemen masukan dan validasi (lanjutan)

Elemen	**Contoh**	**Keterangan**
Output	Data masukan valid dan konfigurasi analisis	Output menyatakan bahwa data siap dan aman diteruskan ke tahap komputasi
Parameter	Batas ukuran berkas dan konfigurasi *paired-end*	Nilai parameter menentukan apakah berkas diterima dan kelengkapan pasangan tervalidasi dengan baik.
Kesalahan	Format tidak didukung atau pasangan *paired-end* tidak cocok	Modul menolak unggahan, menghentikan proses awal, dan menampilkan pesan penolakan kepada pengguna

Tabel 2. Spesifikasi modul manajemen masukan dan validasi

Elemen	**Spesifikasi**
Nama modul	Manajemen Masukan dan Validasi.
Tujuan	Menerima data dari pengguna dan memastikan integritas data sebelum *pipeline* komputasi dimulai.
Input	Berkas FASTQ, FASTA, basis data anotasi, dan formulir metadata sampel.
Output	Berkas dan parameter valid yang siap diteruskan ke tahapan komputasi (Quality Control).

Tabel 2. Spesifikasi modul manajemen masukan dan validasi (lanjutan)

Elemen	**Spesifikasi**
Proses utama	Memeriksa tipe dan format berkas, memvalidasi kelengkapan isian metadata, dan mengunci konfigurasi analisis
Parameter penting	Batasan ukuran maksimal berkas dan aturan format metadata sampel.
Validasi	Sistem menolak proses jika ekstensi tidak didukung, berkas FASTQ *paired-end* tidak lengkap/cocok, atau metadata kosong.

4.2 Modul 2: Pemeriksaan kualitas dan pemangkasan data (*QC* dan *Trimming*)

Modul ini bertugas mengevaluasi data mentah hasil unggahan dan membersihkan sekuens dari anomali atau kualitas yang buruk. Spesifikasi antarmuka dan operasional modul ini disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3. Kontrak antarmuka modul QC dan trimming

Elemen	**Contoh**	**Keterangan**
Input	Berkas FASTQ dan ID sampel	Modul menerima lokasi berkas sekuens mentah serta identitas sampel yang akan diproses.
Output	FASTQ bersih, laporan QC, dan status proses	Output menyatakan lokasi berkas yang telah dipangkas, ringkasan mutu, serta status lolos atau gagal.

Tabel 3. Kontrak antarmuka modul QC dan trimming (lanjutan)

Elemen	**Contoh**	**Keterangan**
Parameter	Batas kualitas minimum pemangkasan	Nilai parameter harus sesuai dengan rentang kualitas yang diizinkan sistem untuk membersihkan basa.
Kesalahan	Berkas FASTQ korup atau tidak terbaca.	Modul menghentikan proses terkait dan mengirimkan pesan kesalahan pembacaan data kepada sistem pemantauan.

Tabel 4. Spesifikasi modul QC & trimming

Elemen	**Spesifikasi**
Nama modul	Pemeriksaan Kualitas dan Pemangkasan Data
Tujuan	Memeriksa kualitas awal data sekuens dan membuang basa berkualitas rendah sebelum tahap penyejajaran
Input	Berkas data sekuens FASTQ yang telah berstatus valid
Output	Data FASTQ bersih dan ringkasan mutu data sebelum serta sesudah pemangkasan
Proses utama	Menjalankan pemeriksaan kualitas terhadap data masukan, mengeksekusi pemangkasan (*trimming*) basa, dan membandingkan hasil dengan standar.
Parameter penting	Batas skor kualitas (*quality score*) minimum untuk pemangkasan basa.

Tabel 4. Spesifikasi modul QC & trimming (lanjutan)

Elemen	**Spesifikasi**
Validasi	Berkas FASTQ harus dapat dibaca dengan baik oleh *tools* analisis dan proses pemangkasan tidak menghasilkan berkas kosong

4.3 Modul 3: Penyejajaran (*Alignment*)

Modul ini bertugas memetakan sekuens yang telah dibersihkan terhadap genom referensi untuk mengetahui posisi genetiknya. Spesifikasi antarmuka dan operasional modul ini disajikan pada Tabel 5 dan Tabel 6.

Tabel 5. Kontrak antarmuka modul alignment

Elemen	**Contoh**	**Keterangan**
Input	Berkas FASTQ bersih, referensi FASTA, dan ID sampel.	Modul menerima lokasi sekuens yang telah dipangkas beserta genom referensi untuk pemetaan
Output	Berkas BAM terurut, ringkasan penyejajaran, dan status proses	Output menyatakan lokasi berkas BAM yang terindeks, jumlah *reads ter-align*, serta status keberhasilan pemetaan.
Parameter	Parameter algoritma penyejajaran bawaan atau custom.	Nilai parameter mengatur perilaku algoritma perangkat lunak saat mengeksekusi penyejajaran

Tabel 5. Kontrak antarmuka modul alignment (lanjutan)

Elemen	**Contoh**	**Keterangan**
Kesalahan	Referensi belum ditentukan atau indeks FASTA tidak valid.	Modul menghentikan tahapan analisis dan menampilkan pesan bahwa berkas referensi bermasalah

Tabel 6. Spesifikasi modul alignment

Elemen	**Spesifikasi**
Nama modul	Penyejajaran (*Alignment*).
Tujuan	Memetakan sekuens DNA bersih ke genom referensi manusia bawaan sistem atau referensi kustom pengguna
Input	Berkas FASTQ bersih dan berkas referensi FASTA.
Output	Berkas hasil penyejajaran (BAM) terurut dan ringkasan penyejajaran.
Proses utama	Melakukan penyejajaran sekuens terhadap referensi, mengurutkan hasil (*sorting*), dan membuat indeks BAM
Parameter penting	Nilai parameter bawaan untuk algoritma pemetaan (*alignment*).
Validasi	Referensi FASTA harus tersedia dan berformat benar; proses akan dihentikan jika pembuatan indeks gagal.

4.4 Modul 4: Pemanggilan dan Penyaringan Varian (Variant Calling)

Modul ini mengeksekusi algoritma utama untuk mendeteksi variasi genetika pada sampel terhadap referensi. Spesifikasi antarmuka dan operasional modul ini disajikan pada Tabel 7 dan Tabel 8.

Tabel 7. Kontrak antarmuka modul variant calling

Elemen	**Contoh**	**Keterangan**
Input	Berkas BAM terurut beserta ID sampel	Modul menerima data hasil penyejajaran yang telah terindeks untuk dilakukan pemanggilan varian
Output	Berkas varian akhir, statistik ringkas, dan status selesai	Output menyatakan lokasi berkas VCF/CSV akhir serta status penyelesaian tahap *variant calling*.
Parameter	Kriteria penyaringan (*quality score* dan kedalaman minimal)	Nilai parameter membatasi dan menyaring kandidat varian agar memenuhi standar kualitas hasil.
Kesalahan	Kegagalan algoritma pemanggilan varian di tengah jalan	Sistem menghentikan analisis, menandai status gagal, menyimpan log kesalahan, dan memblokir publikasi ke basis data.

Tabel 8. Spesifikasi modul variant calling

Elemen	**Spesifikasi**
Nama modul	Pemanggilan dan Penyaringan Varian.

Tabel 8. Spesifikasi modul variant calling (lanjutan)

Elemen	Spesifikasi
Tujuan	Mengidentifikasi variasi urutan basa pada sampel dibandingkan referensi dan menyaring hasil berdasarkan kualitas.
Input	Berkas BAM terurut dan terindeks.
Output	Berkas varian akhir (VCF), tabel varian, dan detail genotipe
Proses utama	Mengeksekusi pemanggilan varian (*calling*), melakukan penyaringan (*filtering*), dan menyimpan kandidat varian.
Parameter penting	Batas minimal *quality score* dan kedalaman (*depth*) pembacaan untuk penyaringan.
Validasi	Format BAM harus valid dan memiliki indeks; parameter penyaringan tidak boleh berada di luar rentang matematis yang diizinkan sistem.

4.5 Modul 5: Anotasi Varian (*Variant Annotation*)

Modul ini bertugas melengkapi data varian mentah dengan informasi biologis, sesuai dengan berkas basis data anotasi yang diunggah. Spesifikasi antarmuka dan operasional modul ini disajikan pada Tabel 9 dan Tabel 10.

Tabel 9. Kontrak antarmuka modul anotasi varian

Elemen	Contoh	Keterangan
Input	Berkas VCF hasil penyaringan dan berkas basis data anotasi.	Modul menerima kandidat varian VCF dan data anotasi yang berisi referensi informasi biologis

Tabel 9. Kontrak antarmuka modul anotasi varian (lanjutan)

Elemen	**Contoh**	**Keterangan**
Output	Berkas VCF beranotasi	Output menyatakan lokasi berkas VCF yang telah berhasil ditambahkan informasi genetik
Parameter	Konfigurasi bawaan untuk pencocokan anotasi	Nilai parameter menentukan metode pencocokan posisi genetik dengan data referensi anotasi.
Kesalahan	Berkas basis data anotasi tidak tersedia di sistem.	Berkas basis data anotasi tidak tersedia di sistem.

Tabel 10. Spesifikasi modul anotasi varian

Elemen	**Spesifikasi**
Nama modul	Anotasi Varian.
Tujuan	Melengkapi data varian dengan informasi biologis dan genetik (tingkat gen/posisi) dari basis data referensi.
Input	Berkas VCF pasca-penyaringan dan berkas basis data anotasi
Output	Berkas VCF beranotasi.

Tabel 10. Spesifikasi modul anotasi varian (lanjutan)

Elemen	**Spesifikasi**
Proses utama	Mencocokkan (*cross-referencing*) posisi varian pada VCF dengan data pada berkas anotasi untuk menambahkan atribut informasi.
Parameter penting	Parameter spesifik pencocokan urutan pada *tools* anotasi
Validasi	Integritas baris (*header*) berkas VCF dan berkas anotasi harus sesuai, apabila tidak, tahap ini dilewati.

4.6 Modul 6: Penyajian Hasil dan Publikasi (*Result & Publication*)

Modul ini adalah tahapan akhir di mana sistem mengonversi hasil komputasi menjadi visualisasi data pada dasbor dan menyimpannya ke pangkalan data kolektif. Spesifikasi antarmuka dan operasional modul ini disajikan pada Tabel 11 dan Tabel 12.

Tabel 11. Kontrak antarmuka modul penyajian hasil dan publikasi

Elemen	**Contoh**	**Keterangan**
Input	Berkas VCF akhir dan metadata analisis	Modul menerima hasil akhir pendeteksian varian untuk disajikan kepada pengguna analisis

Tabel 11. Kontrak antarmuka modul penyajian hasil dan publikasi (lanjutan)

Elemen	Contoh	Keterangan
Output	Tabel/grafik dasbor, berkas unduhan CSV/VCF, dan rekaman basis data	Output menyajikan representasi hasil visual ke pengguna dan menyimpannya secara terpusat pada basis data bersama
Parameter	Format unduhan hasil dan kriteria pencarian/pemfilteran varian	Nilai parameter mengontrol bagaimana antarmuka merender tabel dan mengekspor berkas unduhan.
Kesalahan	Percobaan mengubah hasil yang telah selesai/terkunci .	Sistem menolak manipulasi data dan memastikan analisis yang gagal tidak dipublikasikan ke basis data varian bersama.

Tabel 12. Spesifikasi modul penyajian hasil dan publikasi

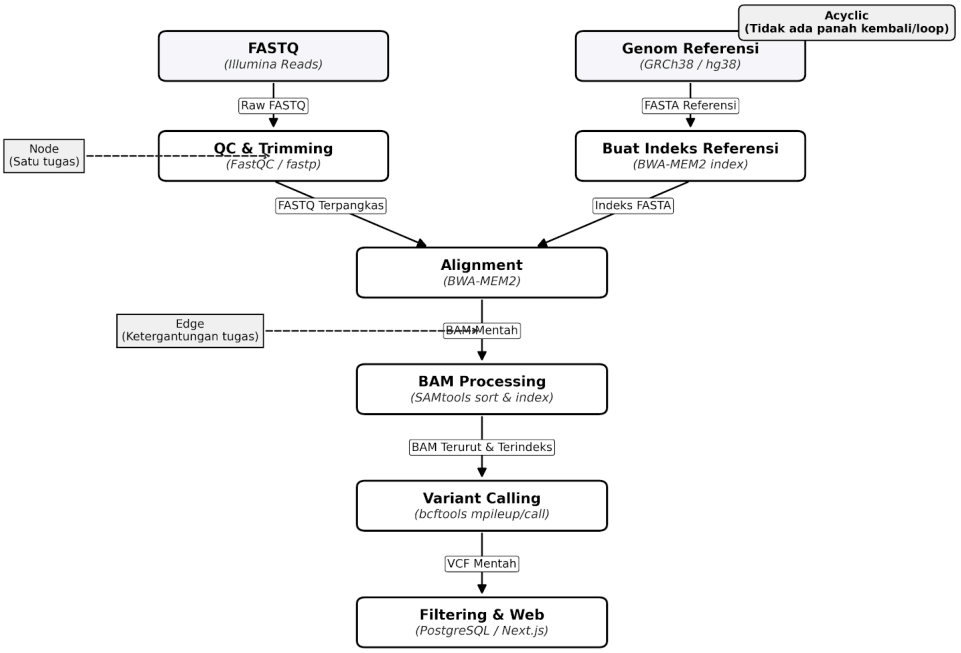
Elemen	Spesifikasi
Nama modul	Penyajian Hasil dan Publikasi.
Tujuan	Menyajikan hasil akhir secara visual, memfasilitasi pengunduhan laporan, dan mempublikasikan temuan valid ke basis data bersama.

Tabel 12. Spesifikasi modul penyajian hasil dan publikasi (lanjutan)

Elemen	**Spesifikasi**
Input	Berkas VCF akhir dan ID/metadata analisis.
Output	Antarmuka dasbor hasil (tabel, statistik, dan grafik), berkas unduhan (CSV/VCF), dan rekaman riwayat akses
Proses utama	Mengekstrak matriks statistik dari VCF, merender tabel varian pada antarmuka web, dan menyimpan varian ke tabel relasional *database* sistem.
Parameter penting	Kriteria pencarian, pemfilteran tabel *viewer*, dan retensi penyimpanan.
Validasi	Sistem memvalidasi bahwa hanya hasil analisis yang sukses penuh yang dipublikasikan; hasil yang sudah dikunci (*locked*) tidak dapat dimodifikasi.

5. Workflow / DAG pipeline

DAG (Directed Acyclic Graph) merupakan cara menggambar pipeline berdasarkan adanya ketergantungan tugas. Pada DAG setiap kotak disebut *node* dan menyatakan tugas sedangkan tanda panah disebut *edge* atau sisi yang menyatakan hubungan ketergantungan, dimana tugas pada ujung panah hanya dapat dimulai setelah tugas sebelumnya menghasilkan input yang diperlukan.



Gambar 3. DAG Pipeline

Analisis dimulai dari dua cabang input terpisah, yaitu pemrosesan berkas mentah *reads* (FASTQ) menggunakan FastQC/fastp untuk kontrol kualitas dan *trimming*, serta pemrosesan Genom Referensi (GRCh38/hg38) untuk pembuatan indeks. *Node* Alignment (BWA-MEM2) bertindak sebagai titik temu utama yang memetakan *reads* ke genom referensi. Proses dilanjutkan secara sekuensial ke *node* BAM Processing (SAMtools) untuk pengurutan dan konversi format, Variant Calling (bcftools mpileup) untuk identifikasi mutasi, hingga tahap akhir Filtering & Web (PostgreSQL/Next.js) untuk penyaringan varian dan penyajian hasil pada antarmuka pengguna.

6. Asumsi desain

Rancangan pipeline Human GVC disusun berdasarkan sejumlah asumsi yang membatasi ruang lingkup perancangan sekaligus menjelaskan alasan aliran data dan ketergantungan antartugas ditetapkan sebagaimana disajikan pada bagian sebelumnya. Asumsi desain yang digunakan diuraikan sebagai berikut.

Asumsi terkait data masukan. Data sekuens yang diproses sistem diasumsikan berupa data *short read* berformat FASTQ, baik *paired-end* maupun

single-end, dan telah tersedia pada perangkat pengguna. Sistem tidak mengambil data secara langsung dari mesin sekuenser maupun pangkalan data daring. Berkas referensi diasumsikan berformat FASTA dengan genom manusia sebagai rujukan bawaan sistem, sedangkan referensi organisme lain dapat digunakan sepanjang diunggah oleh pengguna. Berkas basis data anotasi diasumsikan telah tersedia pada sistem; apabila tidak tersedia, analisis tetap diselesaikan tanpa tahap anotasi disertai keterangan pada hasil.

Asumsi terkait lingkungan pelaksanaan. Sistem diasumsikan dijalankan pada lingkungan komputasi tunggal tanpa infrastruktur terdistribusi berskala produksi, sesuai batasan pengembangan dalam lingkungan praktikum. Analisis dijalankan secara asinkron sehingga antarmuka tetap dapat digunakan selama proses berlangsung. Ukuran berkas unggahan dan masa retensi riwayat analisis diasumsikan dibatasi melalui parameter konfigurasi sistem.

Alasan aliran data ditetapkan demikian. Setiap tahap pada pipeline hanya dapat dijalankan setelah tahap sebelumnya menghasilkan berkas keluaran yang valid, karena setiap tahap mengonsumsi format data yang secara spesifik dihasilkan tahap sebelumnya. Tahap *quality control* dan *trimming* ditempatkan sebelum penyejajaran dengan asumsi bahwa basa berkualitas rendah dapat menurunkan ketepatan pemetaan terhadap referensi. Tahap pemrosesan BAM ditempatkan setelah penyejajaran karena pemanggilan varian mensyaratkan berkas BAM yang telah terurut dan terindeks. Tahap penyaringan ditempatkan setelah pemanggilan varian dengan asumsi bahwa kandidat varian perlu dibatasi berdasarkan kualitas dan kedalaman pembacaan sebelum digunakan lebih lanjut. Tahap anotasi ditempatkan paling akhir sebelum penyajian hasil karena informasi biologis hanya relevan ditambahkan pada varian yang telah lolos penyaringan.

Alasan ketergantungan antartugas diperlukan. Pada DAG, node Alignment memiliki dua ketergantungan masukan, yaitu data hasil *trimming* dan indeks genom referensi. Kedua tugas tersebut tidak saling bergantung sehingga dapat dijalankan secara paralel, namun penyejajaran tidak dapat dimulai sebelum keduanya selesai karena algoritma pemetaan memerlukan indeks referensi yang telah terbentuk. Pemisahan cabang ini juga memberi keuntungan dari sisi pengulangan proses: apabila penyejajaran gagal, tahap *quality control* dan

pembuatan indeks referensi tidak perlu diulang selama hasilnya masih tersedia. Sifat *acyclic* pada rancangan menjamin tidak terdapat alur yang kembali ke tugas sebelumnya, sehingga setiap analisis memiliki titik awal dan titik akhir yang jelas serta dapat ditelusuri.

Asumsi terkait validasi dan keterlacakan. Setiap keluaran yang digunakan pada tahap berikutnya diasumsikan telah divalidasi sebagaimana diuraikan pada spesifikasi modul, sehingga kesalahan dapat ditemukan lebih awal sebelum diteruskan ke proses berikutnya. Analisis yang gagal pada salah satu tahap diasumsikan dihentikan seluruhnya, ditandai berstatus gagal, disimpan log kesalahannya, dan tidak dipublikasikan ke basis data varian bersama. Seluruh parameter, referensi, dan data masukan yang digunakan pada suatu analisis diasumsikan tersimpan bersama hasilnya agar analisis dapat direproduksi secara konsisten.

Asumsi terkait perangkat lunak yang digunakan. Rancangan mengasumsikan penggunaan perangkat lunak analisis yang telah tersedia dan tidak mengembangkan algoritma *variant calling* baru. Perangkat lunak yang dirujuk pada DAG meliputi FastQC/fastp untuk pemeriksaan mutu dan pemangkasan, BWA-MEM2 untuk penyejajaran, SAMtools untuk pemrosesan BAM, bcftools untuk pemanggilan varian, serta PostgreSQL dan Next.js untuk penyimpanan dan penyajian hasil. Versi spesifik perangkat lunak diasumsikan dicatat pada tahap implementasi.